

MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI ISOTROPI

1.1 STRUTTURA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I motori sincroni a magnete permanente (PMSM, *permanent magnet synchronous motor*), detti anche brushless sinusoidali o semplicemente *brushless* (BLACM), sono impiegati sempre più diffusamente in ambito industriale, specialmente nei servoazionamenti di piccola e media potenza. Essi sono destinati ad azionamenti ad elevate prestazioni, con specifiche tali da giustificare il costo, solitamente elevato per la presenza di magneti permanenti di pregio nell'elemento mobile (rotore). A differenza dei motori asincroni, che possono operare anche quando connessi direttamente a rete, i PMSM richiedono necessariamente di essere alimentati tramite un convertitore (inverter) gestito dal sistema di controllo delle correnti di statore. La conversione elettromeccanica che essi attuano segue il principio di funzionamento dei sistemi elettrodinamici in cui però i conduttori su cui agiscono le forze sono collocati nella parte fissa (statore) ed il rotore viene posto in movimento per il principio fisico di reazione. Una rappresentazione schematica della struttura di un motore sincrono a magneti permanenti a due poli è mostrata nelle figure 1a e 1b. Lo statore ed il rotore sono entrambi a forma di corona cilindrica di materiale ferromagnetico laminato e separati da un traferro in aria. I lamierini sono tra loro isolati tramite verniciatura. Sul rotore trovano posto i magneti permanenti; dato che essi presentano generalmente una permeabilità magnetica differenziale molto simile a quella dell'aria (i magneti al neodimio hanno $\mu_r = 1.05$), a seconda della loro disposizione e della forma del rotore si possono ottenere strutture di rotore magneticamente isotrope o anisotrope, che caratterizzano rispettivamente i motori brushless SPM (*surface permanent magnet*) e IPM (*interior permanent magnet*).

Le figure 2 e 3 riportano rispettivamente uno spaccato ed un esploso di motore PMSM commerciale ([1]), mentre la figure. Nel seguito si considereranno avvolgimenti di statore di tipo trifase; motori con un numero maggiore di fasi (*polyphase motors*) stanno riscuotendo un discreto interesse per le loro intrinseche proprietà di sopportare i guasti (*fault tolerance*), ma esulano dagli obiettivi di queste note.

Nei motori trifase, le tre fasi sono reciprocamente sfasate nello spazio di $2\pi/3$, e ciascuna fa capo ad una coppia di morsetti indicati con aa' , bb' , cc'

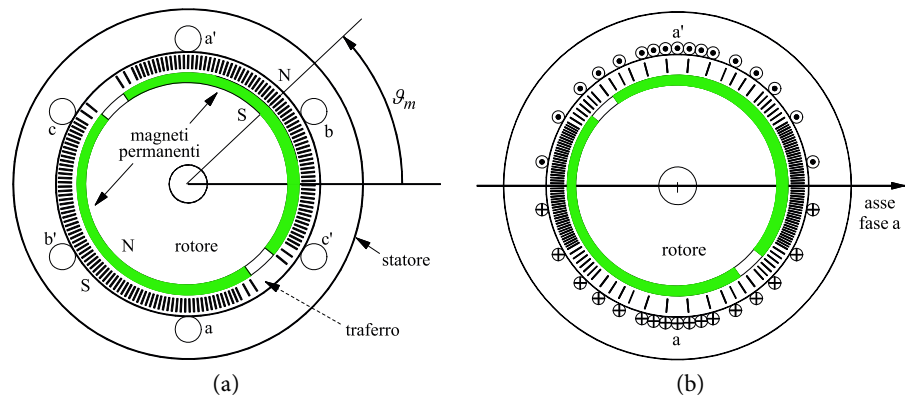


Figura 1: Induzione al traferro in un PMSM: (a) prodotta dai magneti permanenti, (b) prodotta dalla fase a (sinusoidale).

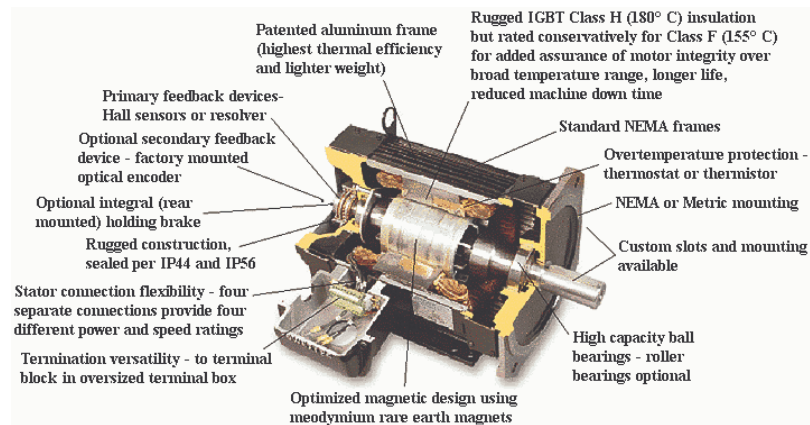
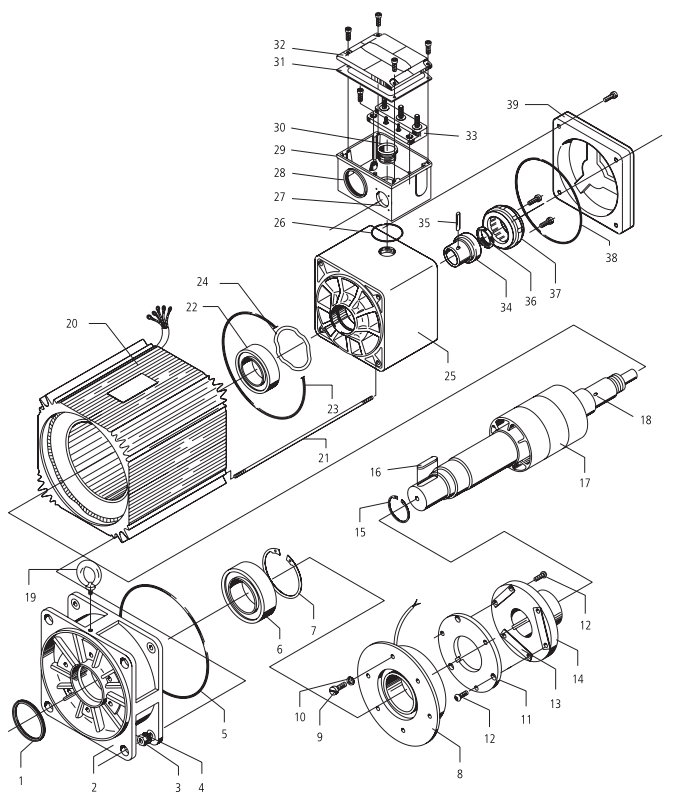


Figura 2: Spaccato di un motore sincrono a magneti permanenti [1].

1.1 STRUTTURA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



Descrizione parti

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Paraolio | 20 Gruppo carcassa statore |
| 2 Calotta anteriore | 21 Tirante |
| 3 Dado | 22 Cuscinetto posteriore |
| 4 Rondella | 23 Anello di tenuta statica |
| 5 Anello di tenuta statica | 24 Molla di precarico |
| 6 Cuscinetto anteriore | 25 Calotta posteriore |
| 7 Anello elastico | 26 Anello di tenuta statica |
| 8 Freno | 27 Foro connettore segnali |
| 9 Vite | 28 Foro PG potenza |
| 10 Rondella | 29 Coprimorsettiera |
| 11 Anello d'armatura | 30 Ghiera di fissaggio |
| 12 Vite | 31 Guarnizione |
| 13 Molla a lamina | 32 Coperchio |
| 14 Flangia | 33 Morsettiera |
| 15 Anello elastico | 34 Rotore generatore tachimetrico |
| 16 Chiavetta | 35 Spina |
| 17 Gruppo rotore | 36 Ghiera di fissaggio |
| 18 Foro spina | 37 Statore generatore tachimetrico |
| 19 Golfare | 38 Anello di tenuta statica |
| | 39 Coperchio posteriore |

Figura 3: Esploso di un motore sincrono a magneti permanenti [2].

nella figura 1a, attraverso i quali è possibile fornire loro alimentazione da una sorgente trifase esterna. I conduttori che compongono ciascuna fase (figura 1b) sono distribuiti lungo le cave statoriche ricavate secondo la direzione delle generatrici del cilindro di statore, omesse nel disegno. La figura 1a riporta una rappresentazione schematica in cui ciascuna fase è simbolicamente rappresentata con una sola coppia di conduttori; si intende che l'asse di ogni fase sia la retta normale al piano che passa per ciascuna coppia di conduttori opposti (figura 1b).

Per descrivere il funzionamento del motore brushless sinusoidale si può partire dalle equazioni generali di bilancio delle tensioni u_a , u_b , u_c delle sue fasi a , b , c , che con la convenzione di segno degli utilizzatori risultano:

$$\begin{aligned} u_a(t) &= Ri_a(t) + \frac{d\lambda_a(t)}{dt} \\ u_b(t) &= Ri_b(t) + \frac{d\lambda_b(t)}{dt} \\ u_c(t) &= Ri_c(t) + \frac{d\lambda_c(t)}{dt} \end{aligned} \quad (1)$$

dove i_a , i_b , i_c sono le correnti che percorrono le tre fasi, λ_a , λ_b , λ_c sono i flussi magnetici concatenati con ciascuna fase ed R è la resistenza di fase, che si può supporre uguale per le tre fasi.

In assenza di saturazione dei circuiti magnetici, ovvero in condizione di linearità, vale il principio di sovrapposizione degli effetti, per cui il flusso concatenato da ciascuna fase risulta la somma del flusso concatenato dovuto alle correnti di fase con quello prodotto dal magnete permanente; queste due componenti verranno ora analizzate in dettaglio, facendo riferimento ad una struttura isotropa.

1.1.1 Flusso concatenato prodotto dalle correnti di statore

Si analizza intanto il flusso concatenato prodotto negli avvolgimenti dalle correnti di fase. Supponendo per esempio di alimentare la fase a con una corrente i_a positiva entrante al morsetto a si ottiene, sempre per la particolare geometria dell'avvolgimento, una distribuzione sinusoidale di induzione al traferro B_a , come schematizzato nella figura 1b, che riporta le linee di campo di B_a al traferro nell'istante considerato.

Nel caso di rotore isotropo, la derivazione di tale andamento è abbastanza intuitiva; per il calcolo si può applicare il teorema di circuitazione scegliendo per comodità come percorso d'integrazione una semicirconferenza che ruoti

1.1 STRUTTURA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

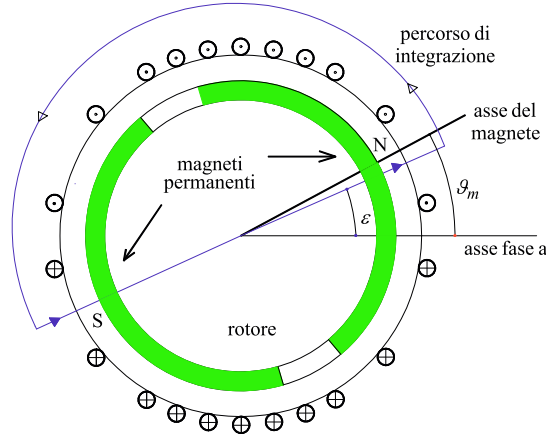


Figura 4: Linee di campo di B_a al traferro.

in senso antiorario come mostrato nella figura 4, con coordinata angolare ε espressa in radianti elettrici ("rad.el.", vedi nota 1); nella figura 4 ε coincide con quella espressa in radianti perché nell'esempio il motore ha una sola coppia polare.

Le chiusure del percorso di integrazione sono poi nel ferro di rotore e di statore, ove la caduta di tensione magnetica può considerarsi trascurabile. Le amperspire $N_c(\varepsilon)i_a$ concatenate ad ogni posizione angolare ε sono legate direttamente all'induzione al traferro dall'espressione

$$B_a(\varepsilon) = \frac{\mu_0 N_c(\varepsilon) i_a}{2x} \quad (2)$$

dove x è lo spessore del traferro e μ_0 è la permeabilità magnetica dell'aria. Se il rotore fosse invece anisotropo, l'andamento dell'induzione al traferro ad opera delle sole correnti statoriche dipenderebbe anche dalla posizione ϑ_m del rotore.

Assumendo che all'istante t l'avvolgimento di statore sia alimentato dalla generica terna di correnti $i_a(t)$, $i_b(t)$, $i_c(t)$ si può dunque scrivere

$$\begin{aligned} B_a(t, \varepsilon) &= k i_a(t) \cos(\varepsilon) \\ B_b(t, \varepsilon) &= k i_b(t) \cos\left(\varepsilon - \frac{2\pi}{3}\right) \\ B_c(t, \varepsilon) &= k i_c(t) \cos\left(\varepsilon - \frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (3)$$

dove la costante k tiene conto delle dimensioni del traferro e del numero di spire dell'avvolgimento. L'induzione totale al traferro B_t , ad opera delle

correnti statoriche, si ottiene sommando punto per punto ed istante per istante le tre distribuzioni indicate dalla (3). Si ottiene

$$\begin{aligned} B_t(t, \varepsilon) &= k \left(i_a - \frac{1}{2} i_b - \frac{1}{2} i_c \right) \cos(\varepsilon) + \frac{\sqrt{3}}{2} k \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} (i_b - i_c) \sin(\varepsilon) \\ &= \frac{3}{2} k (i_\alpha \cos(\varepsilon) + i_\beta \sin(\varepsilon)) \end{aligned} \quad (4)$$

dove si è omessa per semplicità la dipendenza delle correnti dal tempo, e $i_\alpha(t)$, $i_\beta(t)$ sono rispettivamente la componente reale ed immaginaria del vettore spaziale di corrente $\mathbf{i}_s^s(t)$ associato alla terna $i_a(t)$, $i_b(t)$, $i_c(t)$.

Dalla (4) si può osservare che l'induzione al traferro è considerabile come la somma di due termini, che potrebbero dunque essere forniti da due soli avvolgimenti, aventi ciascuno $(3/2)N$ spire (se N è il numero di spire di una delle fasi attuali) e con gli assi tra loro ortogonali, in modo da produrre la massima induzione B rispettivamente per $\varepsilon = 0$ (avvolgimento distribuito come la fase a) e per $\varepsilon = \pi/2$ rad.el. (avvolgimento con asse in anticipo di $\pi/2$ rad.el.).

Si può notare anche che una eventuale componente omopolare della terna di correnti di fase non influenza l'induzione $B_t(t, \varepsilon)$, come si può ricavare in modo diretto dalla (4). In altre parole, la componente omopolare delle correnti (se presente) non partecipa alla creazione dell'induzione radiale nel motore.

Esprimendo in coordinate polari il vettore spaziale della corrente si ha:

$$\mathbf{i}_s^s(t) = i_{s\alpha}(t) + j i_{s\beta}(t) = |\mathbf{i}_s^s(t)| e^{j\vartheta_i(t)} = |\mathbf{i}^s(t)| (\cos(\vartheta_i) + j \sin(\vartheta_i)) \quad (5)$$

dove ϑ_i è la fase (sempre espressa in rad.el.) del vettore spaziale della corrente riferita all'asse reale del piano complesso, che coincide come si è detto con l'asse della fase a . Sostituendo la (5) nella (4) si ottiene:

$$B_t(t, \varepsilon) = \frac{3}{2} k |\mathbf{i}_s^s(t)| \cos(\varepsilon - \vartheta_i(t)) \quad (6)$$

Significato fisico del vettore spaziale di corrente

Il procedimento appena descritto permette di conferire un significato fisico al vettore spaziale di corrente. La sua rappresentazione nel piano complesso, fatto coincidere con il piano di sezione della figura 1a, indica in ogni istante la direzione ove è massima l'induzione al traferro creata dall'avvolgimento di statore.

Nel funzionamento a regime, il motore viene alimentato con una terna di correnti sinusoidali sfasate reciprocamente di $2\pi/3$ rad.el. Il vettore spaziale

associato ha ampiezza costante e ruota con velocità angolare costante $\Omega_{me} = d\vartheta_{me}/dt$, che è detta pulsazione elettromeccanica ed è pari alla pulsazione delle correnti di fase; la (6) si semplifica nella seguente:

$$B_t(t, \varepsilon) = \frac{3}{2} k |\dot{i}_s^s(t)| \cos(\Omega_{me} t - \varepsilon) = B_m \cos(\Omega_{me} t - \varepsilon) \quad (7)$$

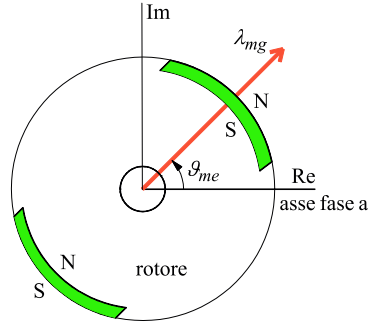
In $t = 0$ essa rappresenta una distribuzione sinusoidale dell'induzione al traferro, con il suo valore massimo in corrispondenza dell'asse della fase a ($\varepsilon = 0$); negli istanti successivi tale massimo ruota (e con esso ovviamente tutta la distribuzione spaziale di B_t), dando luogo a quello che viene comunemente indicato come campo magnetico rotante, studiato per la prima volta da Galileo Ferraris nel 1885.

L'induzione magnetica B appare dunque funzione del tempo e dello spazio. Integrando l'induzione al traferro nell'avvolgimento a si ottiene il flusso prodotto da tutti gli avvolgimenti che si concatenano con a . All'istante $t = 0$, esso è massimo, perché la direzione dell'induzione coincide con quella normale alla superficie delle spire dell'avvolgimento a . Allo stesso modo si può ragionare per gli avvolgimenti b e c , che all'istante iniziale concatenano induzione complessivamente negativa. La composizione secondo la definizione di vettore spaziale produce il relativo vettore di flusso concatenato, con direzione e verso coincidente con quello (ε) della massima induzione B .

1.1.2 Flusso concatenato prodotto dai magneti permanenti

Si supponga ora di non inviare corrente all'avvolgimento statorico. La combinazione di una opportuna sagomatura del magnete e della distribuzione circonferenziale non uniforme dei conduttori di ciascuna fase, evidenziata in figura 1b, consente di ottenere flussi concatenati dovuti al magnete permanente pressoché sinusoidali. Scegliendo arbitrariamente come coordinata di riferimento l'angolo elettrico ϑ_{me} tra l'asse della fase a e quello del campo prodotto dal magnete permanente, definita anche *posizione elettromeccanica*, si può scrivere:

$$\begin{aligned} \lambda_{a,mg}(t) &= \Lambda_{mg} \cos(\vartheta_{me}) \\ \lambda_{b,mg}(t) &= \Lambda_{mg} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \lambda_{c,mg}(t) &= \Lambda_{mg} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (8)$$


 Figura 5: Interpretazione del significato di vettore spaziale λ_{mg}^s .

dove Λ_{mg} rappresenta il massimo flusso concatenato con ciascuna fase per effetto del magnete permanente. La terna di grandezze espressa dalla (8) è evidentemente priva della componente omopolare; a tale terna si può allora associare in modo univoco il vettore spaziale

$$\lambda_{mg}^s = \Lambda_{mg} e^{j\vartheta_{me}} \quad (9)$$

dove l'apice s indica che ci si riferisce ad un sistema di riferimento stazionario, ovvero solidale con lo statore.

Significato del vettore spaziale di flusso

La figura 5, in cui appare ϑ_{me} perché si riferisce ad un esempio con una coppia polare ($p = 1$), mostra il posizionamento del vettore spaziale di flusso concatenato dovuto ai magneti permanenti. Si può osservare che tale vettore indica la posizione ove un ipotetico avvolgimento concatenerebbe il massimo flusso prodotto dai magneti, arricchendo il vettore di un significato fisico.

Dato che la coppia nasce dall'interazione tra campo magnetico e correnti si intuisce già che per avere una coppia netta non nulla occorrerà controllare le correnti di statore in modo che il relativo vettore spaziale sia in relazione di fase costante con il vettore spaziale del flusso prodotto dal magnete, ovvero i due vettori dovranno essere *sincroni*.

1.1.3 Equazione di coppia e schema a blocchi del motore

Data l'ipotesi di isotropia della struttura e la simmetria degli avvolgimenti di fase, si può ammettere che le autoinduttanze di fase siano tutte uguali tra loro, come pure le mutue induttanze tra ciascuno degli avvolgimenti e gli altri due.

In particolare, è facile rendersi conto che i flussi mutuamente accoppiati hanno segno opposto a quelli che si auto-concatenano in ciascun avvolgimento. Con ovvio significato dei simboli si può scrivere:

$$\begin{aligned} L_a &= L_b = L_c = L_{ss} \\ M_{ab} &= M_{ac} = M_{bc} = -|M_{ss}| \end{aligned} \quad (10)$$

I flussi concatenati totali si esprimono allora come segue:

$$\begin{aligned} \lambda_a &= L_a i_a + M_{ab} i_b + M_{ac} i_c + \lambda_{a,mg} = \\ &= L_{ss} i_a - |M_{ss}| (i_b + i_c) + \lambda_{a,mg} \\ \lambda_b &= L_b i_b + M_{ab} i_a + M_{bc} i_c + \lambda_{b,mg} = \\ &= L_{ss} i_b - |M_{ss}| (i_a + i_c) + \lambda_{b,mg} \\ \lambda_c &= L_c i_c + M_{ac} i_a + M_{bc} i_b + \lambda_{c,mg} = \\ &= L_{ss} i_c - |M_{ss}| (i_a + i_b) + \lambda_{c,mg} \end{aligned} \quad (11)$$

dove si sono tralasciate le ormai ovvie dipendenze dal tempo delle correnti di fase e dei flussi concatenati dovuti al magnete permanente. Anche il pedice s , relativo alle grandezze di statore, sarà d'ora in poi omesso, per semplificare la notazione, dato che nei PMSM solo lo statore è alimentato e non c'è dunque il rischio di confondere grandezze di rotore e di statore.

Generalmente i motori sincroni a magneti permanenti hanno avvolgimenti statorici privi di filo neutro; in altre parole è spesso verificata l'ipotesi di avere ad ogni istante la somma delle correnti di fase pari a zero:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0 \quad \forall t \quad (12)$$

Utilizzando tale espressione nelle (11) e ricordando le (8) si ha infine:

$$\begin{aligned} \lambda_a &= L_s i_a + \Lambda_{mg} \cos(\vartheta_{me}) \\ \lambda_b &= L_s i_b + \Lambda_{mg} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \lambda_c &= L_s i_c + \Lambda_{mg} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (13)$$

dove si è definita l'induttanza sincrona $L_s = L_{ss} + |M_{ss}|$.

Si può notare come apparentemente il flusso concatenato di ogni fase dipenda ora solo dalla corrente nella fase stessa; o meglio, è tutto “come se” ciascuna fase si

comportasse in modo indipendente dalle altre. Naturalmente occorre però ricordare che L_s non ha il significato proprio di un'autoinduttanza, dato che essa è composta anche da termini di mutua induttanza M_{ss} , percorsi da correnti provenienti dalle altre fasi, che solo in virtù dell'ipotesi (12) si richiudono totalmente nella fase considerata.

Le equazioni di bilancio delle tensioni (1) si possono ora particularizzare utilizzando le (13):

$$\begin{aligned} u_a &= R_s i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + e_a \\ u_b &= R_s i_b + L_s \frac{di_b}{dt} + e_b \\ u_c &= R_s i_c + L_s \frac{di_c}{dt} + e_c \end{aligned} \quad (14)$$

dove si sono definite le forze contro-elettromotrici e_a, e_b, e_c dovute al movimento del magnete permanente rispetto agli avvolgimenti di statore:

$$\begin{aligned} e_a &= \frac{d\lambda_{a,mg}}{dt} = -\Lambda_{mg} \omega_{me} \sin(\vartheta_{me}) = \\ &= -\Lambda_{mg} \omega_{me} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{\pi}{2}\right) \\ e_b &= \frac{d\lambda_{b,mg}}{dt} = -\Lambda_{mg} \omega_{me} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}\right) \\ e_c &= \frac{d\lambda_{c,mg}}{dt} = -\Lambda_{mg} \omega_{me} \cos\left(\vartheta_{me} - \frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (15)$$

Come già accennato, ω_{me} (espressa in rad.el./s) è la velocità elettromeccanica, ed è stata omessa per semplicità l'indicazione della dipendenza dal tempo anche della posizione elettromeccanica ϑ_{me} .

Come le correnti, che hanno somma nulla per ipotesi, è evidente che anche le forze contro-elettromotrici indicate nelle (15) hanno somma nulla, trattandosi di una terna di sinusoidi sfasate reciprocamente di $2\pi/3$ rad.el.; essendo così tutte le grandezze che appaiono nella (14) prive di componente omopolare è possibile ottenere una espressione più compatta ricorrendo alle relative notazioni secondo i vettori spaziali. Ad esse si associa il vettore spaziale:

$$\mathbf{e}_s^s = \frac{d\lambda_{mg}^s}{dt} = \frac{d(\Lambda_{mg} e^{j\vartheta_{me}})}{dt} = j\Lambda_{mg} \omega_{me} e^{j\vartheta_{me}} = j\omega_{me} \lambda_{mg}^s \quad (16)$$

e la terna di equazioni (14) può essere espressa in modo conciso:

$$\mathbf{u}_s^s = R_s \mathbf{i}_s^s + L_s \frac{d\mathbf{i}_s^s}{dt} + j\omega_{me} \lambda_{mg}^s \quad (17)$$

che può essere espressa secondo le sue componenti reale u_α ed immaginaria u_β :

$$\begin{aligned} u_\alpha &= R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} - \omega_{me} \lambda_{\beta,mg} \\ u_\beta &= R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + \omega_{me} \lambda_{\alpha,mg} \end{aligned} \quad (18)$$

Un'espressione operativamente più utile si ottiene scegliendo di esprimere i vettori spaziali contenuti nella (17) secondo un sistema di riferimento sincrono con la velocità elettromeccanica ω_{me} , con l'asse reale coincidente con l'asse del flusso di rotore; secondo tale riferimento, il vettore spaziale λ_{mg} risulta avere solo componente reale e questo induce una ulteriore semplificazione delle formule di bilancio delle tensioni statoriche. Il generico vettore spaziale $\mathbf{g}$ viene espresso in tale riferimento sincrono (apice r) dalla relazione:

$$\mathbf{g}^r = \mathbf{g}^s e^{-j\omega_{me}t} = \mathbf{g}^s e^{-j\vartheta_{me}} \quad (19)$$

Applicando la (19) alla (17), ricordando che $\lambda_{mg}^r = \Lambda_{mg} + j0$ si ottiene:

$$\mathbf{u}_s^r = R_s \mathbf{i}_s^r + L_s \frac{d\mathbf{i}_s^r}{dt} + j\omega_{me} L_s \mathbf{i}_s^r + j\omega_{me} \Lambda_{mg} \quad (20)$$

che può essere scritta, al solito, separando la parte reale u_d ed immaginaria u_q :

$$\begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_s \frac{di_d}{dt} - \omega_{me} L_s i_q \\ u_q &= R_s i_q + L_s \frac{di_q}{dt} + \omega_{me} L_s i_d + \omega_{me} \Lambda_{mg} \end{aligned} \quad (21)$$

Nell'ipotesi di sistema *conservativo*, le espressioni (21) consentono di eseguire un bilancio energetico nel sistema di riferimento sincrono, per ricavare un'espressione per la coppia meccanica sviluppata dal motore.¹ Moltiplicando ambo i membri delle (21) rispettivamente per $i_d dt$ e $i_q dt$ e sommando membro a membro le due equazioni si ottiene:

$$\begin{aligned} (u_d i_d + u_q i_q) dt &= (R_s i_d^2 + R_s i_q^2) dt + \\ &+ L_s i_d di_d + L_s i_q di_q + \\ &+ \omega_{me} \Lambda_{mg} i_q dt \end{aligned} \quad (22)$$

¹ Si intende con ciò riferirsi ad un sistema elettromagnetico capace di uno scambio reversibile di energia, ovvero per il quale il lavoro netto assorbito (lavoro elettrico meno lavoro meccanico) coincide con un'energia magnetica accumulata.



Figura 6: Esempio di *skewing* discreto del rotore di un PMSM [2].

Il primo membro rappresenta l'energia elettrica fornita al motore nel tempo dt ; essa è pareggiata dall'energia risultante dopo il processo di conversione elettromagnetica, le cui varie componenti sono rappresentate dai termini a secondo membro della (22). Il primo termine rappresenta l'energia trasformata in calore sulle resistenze degli avvolgimenti; il secondo ed il terzo costituiscono l'energia immagazzinata nel campo magnetico, collegata alle induttanze sincrone L_s . L'ultimo termine rappresenta infine l'energia meccanica sviluppata, nell'ipotesi di funzionamento da motore della macchina. Occorre ricordare però che la trasformazione adottata per il passaggio dal sistema di riferimento stazionario a quello sincrono non è invariante per la potenza, che risulta diminuita del fattore $2/3$. Ricordando poi che la potenza meccanica si può esprimere anche come prodotto della coppia τ per la velocità meccanica ω_m , si ottiene in definitiva:

$$\tau = \frac{3}{2} p \Lambda_{mg} i_q \quad (23)$$

L'espressione (23) rappresenta la coppia elettromagnetica prodotta dal motore, per interazione tra il campo magnetico di rotore e le correnti di statore.

Vi è un ulteriore termine di coppia, che non è incluso nella (23), legato alla variazione di energia magnetica del sistema per la presenza di cave e denti statorici (anisotropia magnetica). Intuitivamente, i magneti di rotore tendono ad allinearsi con i denti di statore (situazione a minima riluttanza), generando una coppia di puntamento (*cogging torque*). Essa si presenta come una componente di ripple sovrapposta alla coppia costante desiderata dalla macchina e può essere individuata nello spettro delle vibrazioni a frequenza multipla della velocità di rotore, in quanto dipende dal numero di poli e dal numero di cave di statore. La *cogging torque* va ridotta il più possibile, perché la sua frequenza non è generalmente alta al punto da essere filtrata efficacemente dall'inerzia del carico e si traduce dunque in vibrazioni meccaniche. Costruttivamente, si ricorre in genere allo *skewing* (svergolamento) discreto del rotore, come riportato nella figura 6.

1.2 L'ORIENTAMENTO DI CAMPO (FOC)

La svergolatura è tale che i magneti, tra le due sezioni estreme della macchina, risultino sfasati di circa un passo-cava, in modo in modo che la riluttanza totale rimanga costante.

Dalle equazioni (21) e (23), unite all'equazione che rappresenta il carico meccanico:

$$\tau = \tau_L + B\omega_m + J\frac{d\omega_m}{dt} \quad (24)$$

è possibile tracciare lo schema a blocchi per il motore sincrono a magneti permanenti di tipo isotropo, così come riportato nella figura 7.

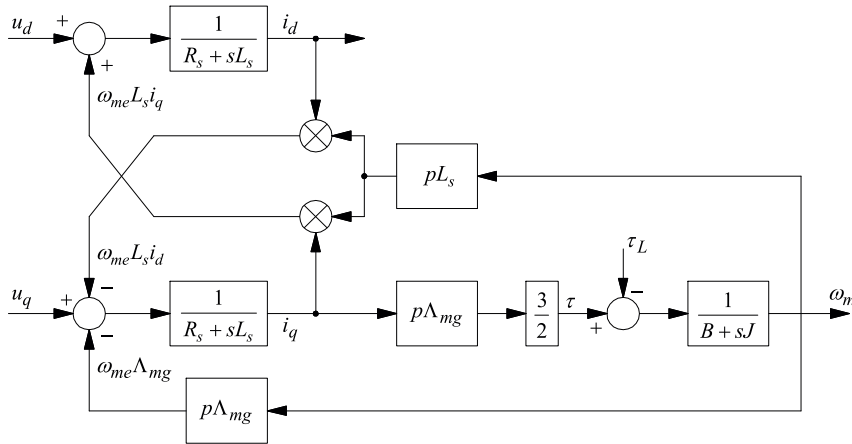


Figura 7: Schema a blocchi del motore sincrono a magneti permanenti isotropo.

In esso compaiono elementi non lineari, quali i moltiplicatori. I blocchi che rappresentano funzioni lineari sono stati invece espressi tramite la loro funzione di trasferimento ingresso-uscita. Si noti il mutuo accoppiamento tra gli assi d e q , espresso dalle quantità $\omega_{me}L_s i_d$ e $\omega_{me}L_s i_q$, che indicano come la tensione u_d , agendo su i_d , interferisca con l'azione di u_q nel regolare la corrente i_q e viceversa.

1.2 L'ORIENTAMENTO DI CAMPO (FOC)

Si osservi il diagramma dei vettori spaziali riportato nella figura 8.

Detto α_s l'angolo del vettore spaziale delle correnti di statore rispetto al

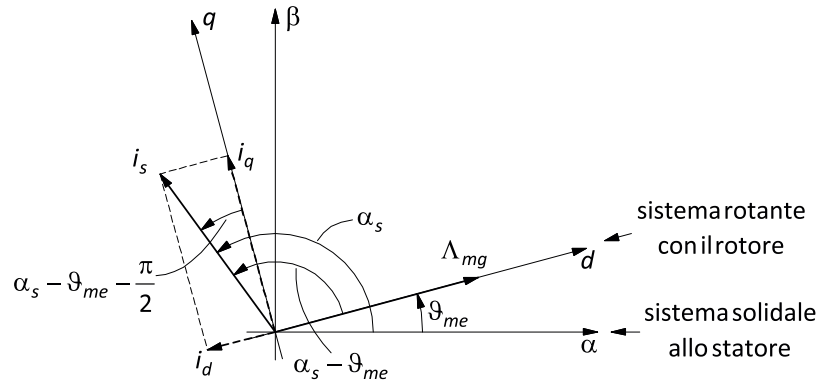


Figura 8: Diagramma dei vettori spaziali in un PMSM.

sistema di riferimento solidale allo statore stesso, la coppia può essere scritta come:

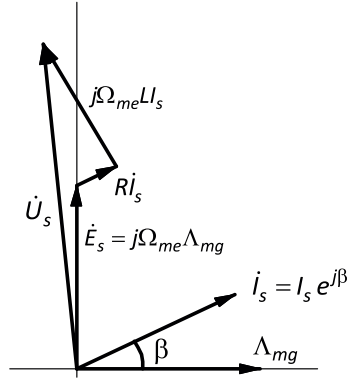
$$\begin{aligned} \tau &= \frac{3}{2} p \Lambda_{mg} |\mathbf{i}_s| \cos \left(\alpha_s - \vartheta_{me} - \frac{\pi}{2} \right) = \\ &= \frac{3}{2} p \Lambda_{mg} |\mathbf{i}_s| \sin (\alpha_s - \vartheta_{me}) = \frac{3}{2} p \Lambda_{mg} |\mathbf{i}_s| \sin (\beta) \end{aligned} \quad (25)$$

dove β è detto angolo di coppia e si ricorda che il modulo del vettore di corrente non dipende dal particolare riferimento prescelto, per cui si è ommesso l'apice sia nella (25) sia nel diagramma ad essa collegato.

Si intuisce subito che, a parità di flusso concatenato Λ_{mg} e di modulo della corrente $|\mathbf{i}_s|$ (quindi di dispositivi di commutazione, cioè di taglia del convertitore) la coppia prodotta è massima se si impone $\beta = \pi/2$, ovvero se si orienta il vettore spaziale delle correnti di statore in modo che esso risulti ortogonale all'asse d lungo il quale è posto il magnete permanente del rotore. Tale funzionamento è detto appunto “ad orientamento di campo” (FOC, Field Oriented Control) ed è pressoché universalmente adottato negli azionamenti elettrici per motori brushless.

1.3 ANALISI IN REGIME SINUSOIDALE

In regime sinusoidale, l'equazione fasoriale di tensione (ad esempio per la fase a) si può ricavare tramite l'analogia formale che la lega all'equazione vettoriale riferita ad un sistema sincrono (rotante alla pulsazione delle grandezze sinusoidali). In regime sinusoidale, i vettori spaziali ruotano tutti (rispetto ad un sistema stazionario collegato allo statore) alla pulsazione elettrica, e

Figura 9: Diagramma fasoriale (fase a) di un PMSM.

risultano pertanto costanti rispetto al sistema di riferimento sincrono. La (20) perde dunque il termine derivativo, diventando:

$$\mathbf{u}_s^r = R_s \mathbf{i}_s^r + j\omega_{me} L_s \mathbf{i}_s^r + j\omega_{me} \Lambda_{mg} \quad (26)$$

che, stante l'analogia formale, è rappresentativa dell'equazione fasoriale cercata (per la singola fase a):

$$\dot{U}_s = R_s \dot{I}_s + j\Omega_{me} L_s \dot{I}_s + j\Omega_{me} \Lambda_{mg} \quad (27)$$

dove si è mantenuto il fasore del flusso concatenato solidale all'asse d del sistema di riferimento sincrono. L'ultimo addendo a secondo membro è il fasore di forza contro elettromotrice $\dot{E}_s$. La (27) dà luogo alla rappresentazione fasoriale della figura 9. A partire dalla (25), sempre sfruttando l'analogia formale, l'espressione della coppia sviluppata da una fase in regime sinusoidale si scrive come:

$$\tau = \frac{3}{2} p \Lambda_{mg} I_s \sin(\beta) \quad (28)$$

dove p è il numero di coppie poli del motore e I_s indica il modulo (o ampiezza) del fasore temporale $\dot{I}_s$ della corrente della fase a di statore. Come già osservato nello studio dell'orientamento di campo, la coppia è massima a parità di ampiezza della corrente quando $\beta = \pi/2$, ovvero se il fasore della corrente è in fase (o in controfase, per coppie negative) con quello della forza contro elettromotrice $\dot{E}_s$.

Il corretto funzionamento del motore brushless è legato alla conoscenza esatta della posizione del flusso del magnete permanente, ovvero del rotore. Questo perché viene generata coppia solo se i fasori della corrente di statore

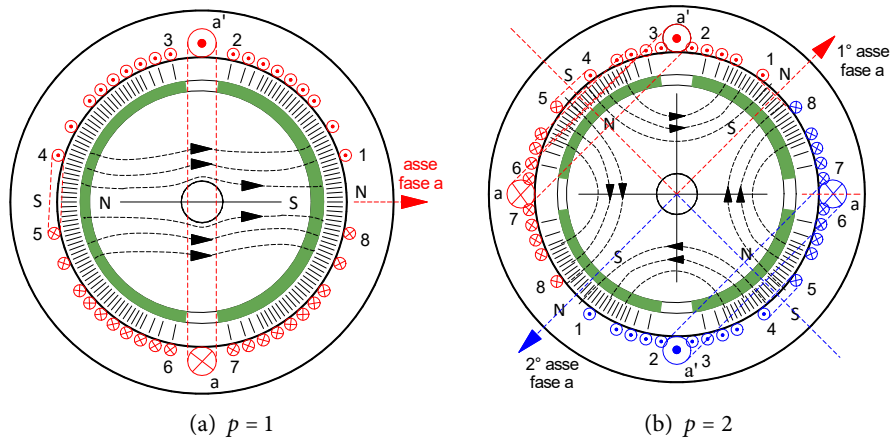


Figura 10: Strutture per PMSM, a scopo illustrativo.

mantengono una costante relazione di fase con il flusso di rotore, secondo il principio di funzionamento dei sistemi elettrodinamici. Il motore sincrono a magneti permanenti necessita dunque di un sensore di posizione assoluto. In alternativa, sono allo studio molte tecniche di stima della posizione (tecniche *sensorless*). Esse si basano su algoritmi matematici generalmente complessi, che solo la recente disponibilità di processori a basso costo ha reso implementabili in modo efficace ed abbastanza economico negli azionamenti elettrici.

1.4 NUMERO DI COPPIE POLARI

L'angolo elettrico ϑ_{me} è legato alla posizione meccanica ϑ_m dalla relazione $\vartheta_{me} = p\vartheta_m$, con p = numero di coppie polari del motore. Intuitivamente, se vi sono p coppie polari la situazione elettromagnetica viene a ripresentarsi p volte nel corso di una rotazione meccanica del rotore; è “come se” l'angolo elettrico corresse p volte più veloce di quello meccanico, in linea con la sua definizione. Naturalmente, in presenza di un rotore con p coppie polari anche l'avvolgimento di statore sarà costruito in modo che le sue fasi si succedano sfasate di $2\pi/3$ rad “elettrici”, ovvero $(2\pi/3)/p$ rad “meccanici”. Si può far riferimento alla figura 10, che mostra la topologia e le linee di campo nelle strutture con $p = 1$ e $p = 2$. All'istante considerato, nel motore con $p = 2$, entrambi gli avvolgimenti della fase a stanno concatenando il massimo flusso concorde a quello prodotto da una corrente positiva; se si immagina di ruotare di $\pi/2$ il rotore, la nuova coppia di magneti affacciata ai due avvolgimenti farà

1.4 NUMERO DI COPPIE POLARI

concatenare un flusso massimo, ma di segno opposto: in un giro meccanico si avrà dunque un andamento cosinusoidale con periodo dimezzato rispetto al caso con $p = 1$.

BIBLIOGRAFIA

- [1] VEM motors GmbH. *Permanent magnet synchronous motors - cross section*. 2013. URL: <http://www.hbdindustries.com/>.
- [2] VEM motors GmbH. *Permanent magnet synchronous motors for inverter operation*. 2013. URL: <http://www.vem-group.com/>.
- [3] T. Kikuchi e T. Kenjo. «A unique desktop electrical machinery laboratory for the mechatronics age». In: 40.4 (nov. 1997).

ELENCO DEI SIMBOLI